

USER MANUAL

OWA-XP1

MIDI Transposer + MIDI Manager

転調機能と MIDI メッセージ管理を一台で行うパフォーマンスツール

Programmed by Owa Higashi (おわ/尾和)

Version: 2026-06 / 対応ハード: M5Stack Core2 + M5 Unit MIDI (SAM2695) / 接続: USB MIDI / Bluetooth
HID フットペダル / 機能: SMF プレーヤー搭載 / Wi-Fi ファーム更新

目次

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. この製品でできること | 8. DIRECT モード |
| 2. 演奏 (PLAY) モード 起動直後 | 9. KEY モード |
| 3. SMF プレーヤー 新規 | 10. INSTANT モード |
| 4. 本体の見方とボタン | 11. SEQUENCE モード |
| 5. 共通画面の見方 | 12. MIDI Manager とは |
| 6. 基本操作のルール | 13. FILTER モード |
| 7. Bluetooth HID フットペダル | 14. MAPPER モード |
| | 15. BYPASS と ACTIVE |

16. MIDI 処理の流れ

17. PC 連携 (USB シリアル)

18. 困ったときに

19. ファームウェア更新 (Wi-Fi)

1. この製品でできること

本機は、M5Stack Core2 + M5 Unit MIDI (SAM2695) をベースにした MIDI 演奏機 / トランスポージャー です。起動直後は **演奏 (PLAY)** モードに入り、Unit MIDI 内蔵の GM 音源から音を鳴らせます。 **C 長押し** で、転調機能や MIDI 加工機能を持つ別グループに移れます。

演奏 (PLAY) 新規

外部 MIDI キーボードから入った Note を **そのまま Unit MIDI で発音** します。画面で 128 音色から選択でき、Volume / Program / Pitch Bend / Sustain も操作できます。

転調 (Transpose)

演奏中のキーを半音単位でずらして出力します。

4 つの操作モード (DIRECT / KEY / INSTANT / SEQUENCE) を場面で使い分けます。

FILTER

不要な MIDI メッセージを **遮断** します。

例えば「Pitch Bend だけ通したくない」「Ch10 のドラムだけ無視したい」といった処理ができます。

MAPPER

MIDI メッセージを **別のメッセージに変換** します。

例えば「CC#1 を CC#11 に置き換える」「Ch1 を Ch3 に流す」といった変換ができます。

SMF プレーヤー 新規

SD の `/smf` フォルダ内の `.mid` / `.smf` ファイルを再生します。16 チャンネル分の鍵盤を画面下に表示し、Note On に応じてキーが点灯します。SysEx メッセージにも対応します。

POINT 本機の処理順序は `FILTER → MAPPER → Transpose → MIDI OUT` です。**FILTER** と **MAPPER** はそれぞれ独立して **BYPASS** / **ACTIVE** が切り替えられます。両方を **BYPASS** にすれば、従来どおりの低遅延な転調処理だけが動きます。**PLAY** モードのときは外部音源を経由せず、Unit MIDI 内部の SAM2695 が直接発音します。

接続 M5 Unit MIDI は M5Core2 の **Port A** (Grove) に挿します。

内部では Port A の I2C を解放した上で UART2 (G33=RX / G32=TX, 31250 bps) として再構成しています。Port A 上の他の I2C デバイスは併用できません。

2. 演奏 (PLAY) モード

起動直後の **基本モード** です。M5 Unit MIDI 内蔵の SAM2695 (GM 音源) を直接鳴らします。外部 MIDI キーボードを接続すれば、押した鍵盤の音がそのまま Unit MIDI から鳴ります。キーボードがない場合でも、画面下の `TEST TONE` を押せば SD カードの `/SMF/testtone.smf` (なければ簡易フレーズ `CDEFGABC`) が試聴できます。

起動スプラッシュ 電源投入から PLAY モード表示までの間、約 4 秒の "OWAMIDICON" オープニング (虹色グロー脈動 + スイープインのバー + ローディングバー) が流れます。

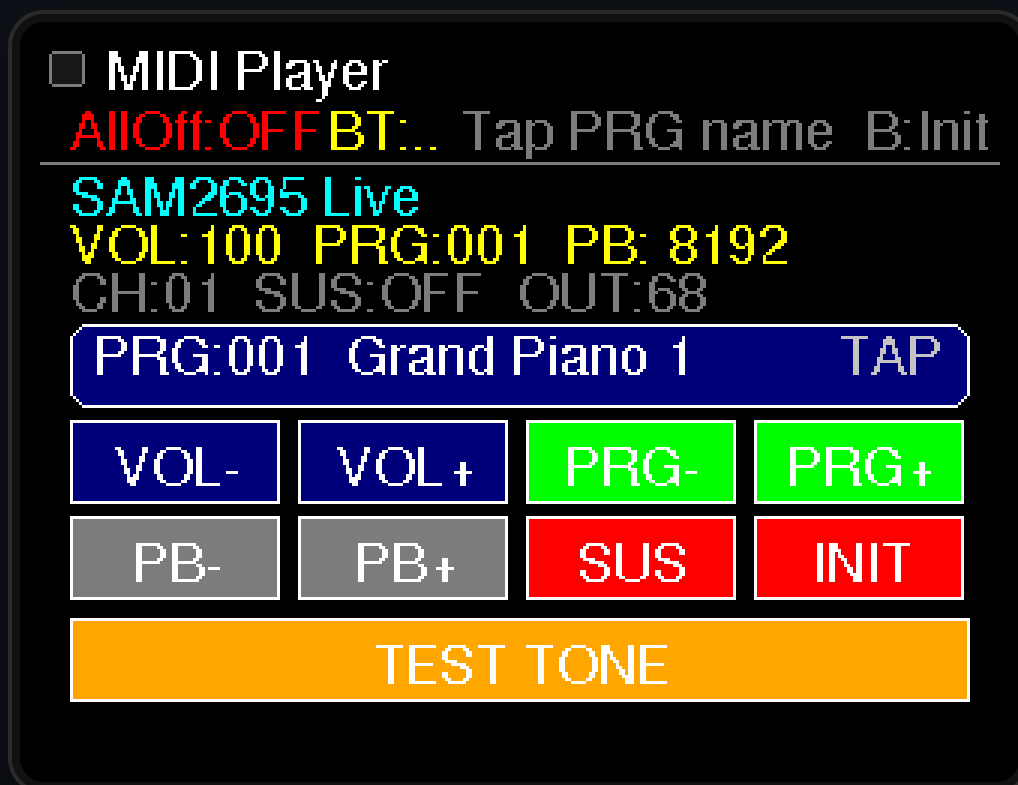


図 2-1: PLAY モードのメイン画面



図 2-2: 音色名バーをタップした 128 音色ピッカー

画面の構成

場所	内容
2 段目	<code>SAM2695 Live</code> + 主要パラメータ (<code>VOL</code> / <code>PRG</code> / <code>PB</code>)
3 段目	受信チャンネル <code>CH</code> / <code>SUS</code> / 送信カウンタ <code>OUT</code>
音色名バー	現在の Program 番号と GM 音色名 (タップで一覧ピッカーを開く)
ボタン上段	<code>VOL-</code> / <code>VOL+</code> / <code>PRG-</code> / <code>PRG+</code>
ボタン下段	<code>PB-</code> / <code>PB+</code> / <code>SUS</code> (サステインON/OFF) / <code>INIT</code> (再初期化)
最下段	<code>TEST TONE</code> ボタン (SD <code>/SMF/testtone.smf</code> を再生 / 無ければ簡易フレーズ)

操作早見表

操作	働き
音色名バーをタップ	128 音色ピッカーを開く (<code>< PREV</code> / <code>NEXT ></code> / <code>CLOSE</code>)
<code>VOL-</code> / <code>VOL+</code>	CC#7 を 8 ステップ単位で増減 (0-127)
<code>PRG-</code> / <code>PRG+</code>	音色を 1 つ前 / 後ろへ
<code>PB-</code> / <code>PB+</code>	Pitch Bend を 256 ステップ単位で増減 (0-16383, 中央=8192)
<code>SUS</code>	CC#64 サステインを ON / OFF トグル
<code>INIT</code>	GS Reset → Volume / Program / Bend / Sustain を初期値で送り直す
<code>TEST TONE</code>	SD カードの SMF (testtone.smf) を再生 (なければ簡易フレーズ)
 <code>B</code>	<code>INIT</code> と同じ (再初期化)
 <code>C</code> 短押し	SMF プレーヤーを開く



長押し

転調グループへ移動 (最後に開いていた転調サブモードへ)

外部 MIDI キーボードとの連携

Unit MIDI に MIDI IN ジャックがある別の MIDI インタフェースを併用しているか、Bluetooth/USB MIDI 経由で本機に Note On が届くと、PLAY モードでは **FILTER / MAPPER / Transpose** を経由せずそのまま発音します。受信したチャンネルは自動で **CH** 表示に反映され、その後の Volume / Program / Bend / Sustain 操作は同じチャンネルへ送られます。

音が出ないとき

1. Unit MIDI が **Port A (Grove)** に挿さっていることを確認
2. **INIT** を押して Volume / Program / Pitch Bend を既定値に戻す
3. **TEST TONE** を押し、Unit MIDI のヘッドホン端子から音が出るか確認
4. それでも無音なら、Port A に他の I2C デバイスを挿していないか確認 (UART と排他)

3. SMF プレーヤー 新規

PLAY モードで **C** 短押しすると **SMF プレーヤー画面**に切り替わります。SD カードの **/smf** または **/SMF** フォルダにある **.mid** / **.smf** ファイルを再生します。16 チャンネルの鍵盤を画面下部に表示し、再生中は Note On に応じてキーが緑 (白鍵) / オレンジ (黒鍵) で点灯します。System Exclusive メッセージにも対応しており、ペイロードはそのまま MIDI OUT (Unit MIDI) に流れます。再生 / 停止は画面右上の **▶ (再生)** / **■ (停止)** をタッチして行います。**A** = 曲戻り / **B** = 曲送り、いずれかの長押しで「便利な即選曲」画面 (フォルダブラウザ) が開き、サブフォルダをたどって曲を選べます。**C** は短押し・長押しともにモード切り替え専用です。

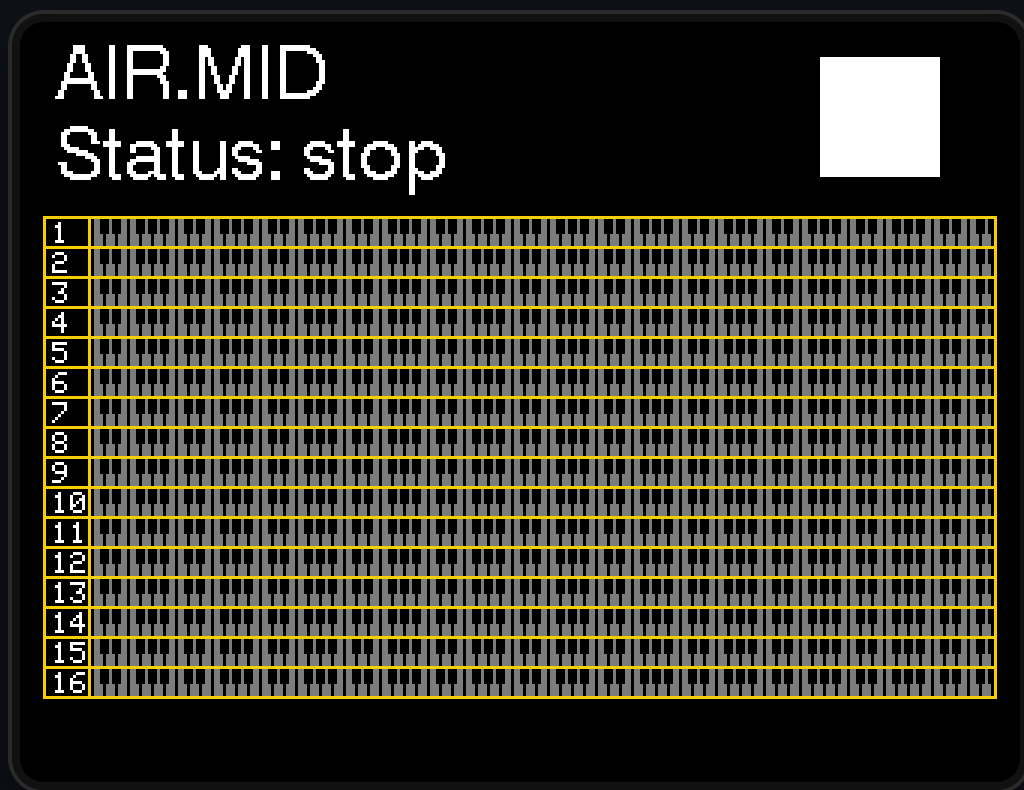


図 2.5-1: SMF プレーヤー (停止中)。右上に ► (緑=再生可) / ■ のタッチ式トランスポート。

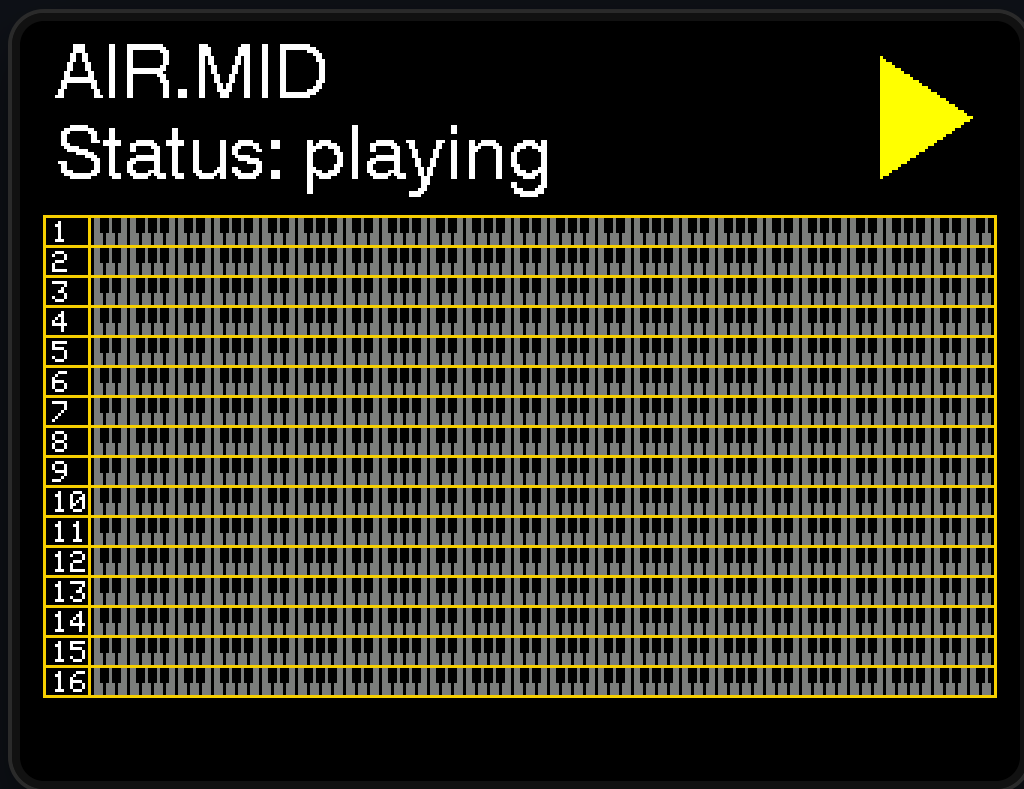


図 2.5-2: SMF プレーヤー (再生中)。右上 ■ が赤 (停止可)。下部に 16 ch 鍵盤。

使い方

1. microSD カードに `/smf` (または `/SMF`) フォルダを作り、`.mid` / `.smf` ファイルを入れる。サブフォルダで整理しても OK。
2. 本体起動後、PLAY モードで **C** を短押し → SMF プレーヤー画面が開く (初回はスキャンに数秒かかる)。
3. 画面右上の  をタッチで再生、 をタッチで停止。
4. **A** で曲戻り、**B** で曲送り。再生中に押すとそのまま新しい曲を続けて再生。
5. **A** または **B** を長押し → 便利な即選曲画面(フォルダブラウザ)が開く。フォルダをタッチで開き、曲をタッチで即再生。`[...]` で1階層戻る。`<<` / `>>` でページ送り、右上 **X** で閉じる。
6. 音量は画面下部のバーをタッチして調整 (左端=0 / 右端=最大)。本体に物理ボリュームが無いため、ここで音源全体の音量を変えます。
7. 別モードへ移るには **C** (短押し・長押しどちらでも)。再生中は自動で停止し All Notes Off を送ります。

操作早見表

操作	働き
画面右上  タッチ	再生
画面右上  タッチ	停止
A 短押し	曲戻り (再生中なら新しい曲も続けて再生)
B 短押し	曲送り (再生中なら新しい曲も続けて再生)
A / B 長押し	便利な即選曲画面 (フォルダブラウザ) を開く / 閉じる
画面下部のバー タッチ	マスターボリューム調整 (左端=0 / 右端=127)
C 短押し・長押し	モード切り替え (SMF プレーヤーを抜けて PLAY モードへ)

便利な即選曲画面 (フォルダブラウザ)

操作	働き
[DIR] 名前/ をタッチ	そのサブフォルダを開く
[...] up をタッチ	1 階層上のフォルダへ戻る
曲名をタッチ	その曲を即再生 (このフォルダが曲送り/戻りの対象になる)
上部 << / >> (または  /  短押し)	ページ送り
右上 	選曲画面を閉じてプレーヤーへ戻る

仕様メモ

- SMF パーサは `MD_MIDIFile` ライブラリ (リポジトリ `src/MD_MIDIFile/` に同梱、移植元: `../M5Core2-SMF-Player`) を使用
- 曲が終わると自動で次曲へ進みます (曲送り/戻りは現在再生中の曲があるフォルダ内で循環)
- 選曲画面は `/smf` (基底) より上の階層へは移動しません
- SMF プレーヤー入室時に SD バスを `SD.h` から `SdFat` に譲渡し、退出時に戻します。滞在中はシーケンスパターンの SD 保存などが一時停止します。
- 再生 / 停止と選曲はタッチ、曲送り/戻りと選曲画面の開閉は  /  ボタンで操作します
- 画面下部のボリュームバーは GM ユニバーサル Master Volume SysEx (`F0 7F 7F 04 01 00 vol F7`) で Unit MIDI 全体の音量を設定。曲ごとの CC7 (チャンネルボリューム) には触れないのでミックスは保たれます。曲頭の GM リセット対策として再生開始の約 0.8 秒後に再送します

4. 本体の見方とボタン

本体の前面下部(液晶の下)には 3 つのタッチボタン **A** **B** **C** があります。薄く赤色で丸印が3つ並んでは位置されています。画面表示部もタッチパネルになっており、画面上のボタンも指で押せます。

3 つの物理ボタンの役割

ボタン

役割

A

短押し

All Notes Off を送信 (全 16ch に消音を送る)

長押し

All Notes Off モードの ON / OFF 切替

全モード共通の動作です (SMF プレーヤーのみ A は曲操作)。

B

短押し

現在のモードによって役割が変わる **後述**

長押し

電源オフ (確認画面が出ます。全モード共通)

C

短押し

グループ内のモードを順送り

長押し

転調グループ ⇄ MIDI Manager を切替

B ボタン(機能切り替え) B ボタンの短押しの役割は「いま何の画面を見ているか」で変化します。

例えば DIRECT 画面では **レンジ切替** ですが、FILTER 画面では **Type を順送り** になります。各モードの説明にある「B の役割」を確認してください。

電源を切る (ソフト電源オフ)

B

を長押しすると **Power Off?** の確認画面が出ます (図 4-1)。**Power Off** をタップすると電源が切れます。**Cancel** または画面の他の場所をタップすると元の画面に戻ります。全モード共通です。

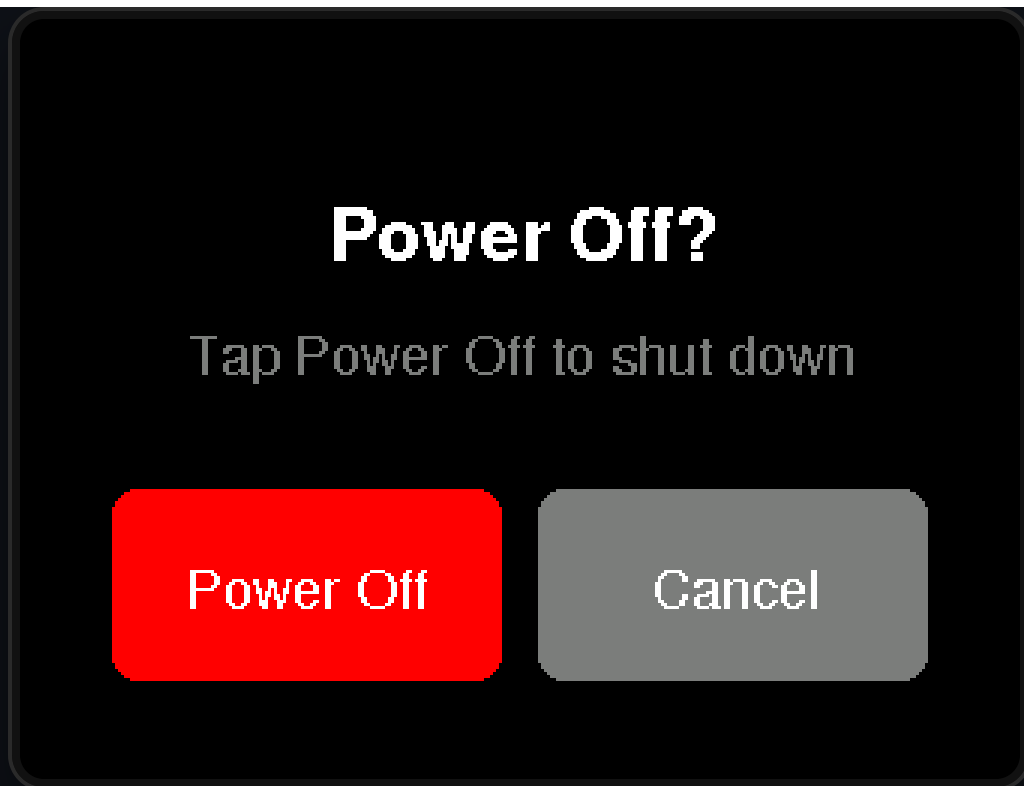


図 4-1: 電源オフの確認 (B 長押し)

電源ボタンの長押しは不要 本体側面の電源ボタンを 5 秒押し続けなくても、**B 長押し** → **タップ**の 2 ステップで安全に電源を切れます。確認画面を挟むので、誤操作でいきなり電源が落ちることはありません。

5. 共通画面の見方

すべての画面の最上段には **共通のステータス行** が表示されます。このステータス行の意味さえ覚えれば、どの画面でも迷いません。

☐ MIDI Transposer Trans: 0
AllOff:OFF BT:... B:Range

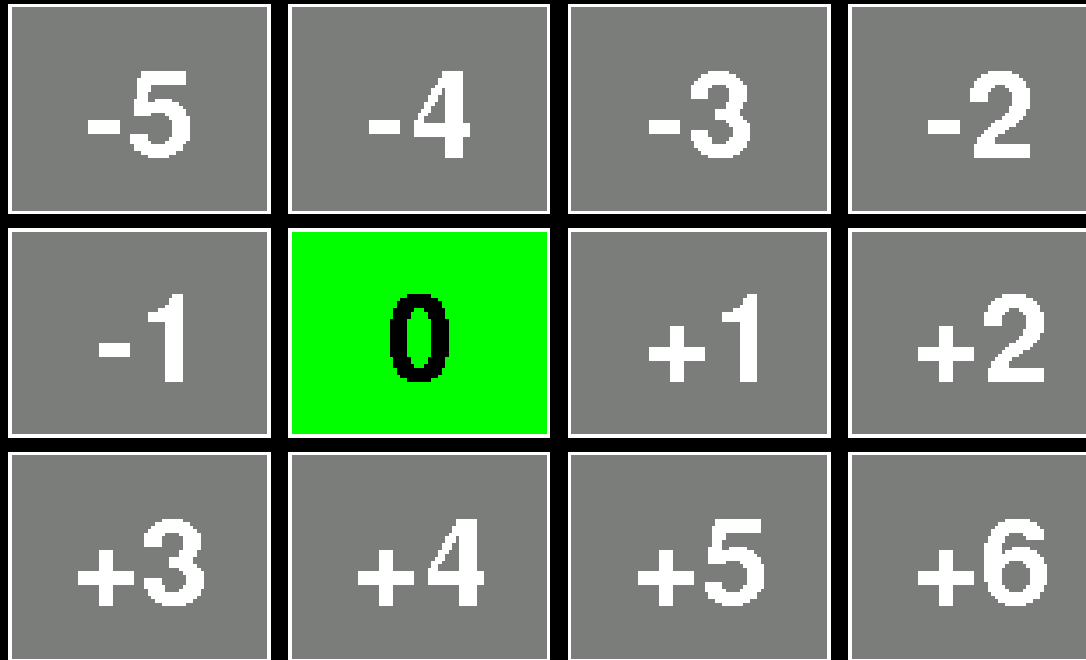


図 3-1: 画面最上段の見方 (DIRECT 画面を例に)

左上隅: 小さな MIDI モニタ (受信ランプ) 左上: タイトル (MIDI Transposer / MIDI Manager)

右上: 現在の Transpose 値

2 段目: A:AllOff / BT:... と、物理ボタンのヒント表示

ステータス行の各文字の意味

表示	意味
MIDI モニタ (左上隅の小さな四角)	MIDI を受信すると点滅します。Note On・Note Off の両方で反応するので、信号が届いているか一目で分かります。
A:AllOff	A ボタンの 長押しで All Notes Off モードの ON/OFF を切替 (現在の状態は AllOff:ON/OFF 表示)。A の 短押しは All Notes Off を即送信

<code>B:Range</code> / <code>B:Zero</code> / <code>B:Next</code> など	B ボタンの現在の役割 (画面ごとに変化)。転調モードでは <code>DIRECT</code> =レンジ切替 (<code>B:Range</code>) / <code>INSTANT</code> =転調を <code>0</code> にリセット (<code>B:Zero</code>) / <code>SEQUENCE</code> =次のステップへ (<code>B:Next</code>)
<code>C:N</code>	C ボタンに割当中の動作の略称
<code>BT:...</code>	Bluetooth HID フットペダル の接続状態

MIDI 入出力カウンタについて 旧来あった `I:o 0:o` (入出力メッセージ数) の表示は、転調値と重なって見にくいため画面からは省略しました。数値は USB シリアルの `STATUS` コマンドで確認できます (`midi_in` / `midi_out`)。

6. 基本操作のルール

5.1 画面の階層

本機の画面は 3 つのグループに分かれます。

演奏 (PLAY)



転調グループ



MIDI 管理グループ



C 長押し でグループを巡回します (PLAY → 転調 → MIDI 管理 → PLAY)。

C 短押し で同じグループ内のモードを順送りします。PLAY モードでは **C 短押し** が SMF プレーヤー入口になります。SMF プレーヤー中は **C** (短押し・長押しどちらでも) で PLAY に戻ります。

5.2 グループ内のモード遷移

演奏グループ

PLAY ⇄ SMF プレーヤー (PLAY で C 短押し / SMF で C 押しで PLAY へ)

転調グループ (C 短押しで巡回)

DIRECT → KEY → INSTANT → SEQUENCE → DIRECT...

MIDI 管理グループ (C 短押しで往復)

FILTER ⇄ MAPPER

SMF プレーヤー

再生/停止=右上 ▶/■ タッチ / A=曲戻り・B=曲送り / A・B 長押し=即選曲画面 / 下部バー=音量 / C=モード切替

便利 **C 長押し** で転調側に戻ると、最後に開いていた転調サブモードが表示されます。SEQUENCE で作業中に MAPPER を見て戻ってきても、ちゃんと SEQUENCE に戻ります。

7. Bluetooth HID フットペダル

本機は Bluetooth HID キーボード型のフットペダルに対応しており、手を使わずに転調操作ができます。鍵盤を弾いている最中でも、足元で転調メニューを左右に動かして次の転調値へ切り替えられます。

6.1 動作確認済みハード

対応機種 動作保証を行っているのは STRICH 社 SPT-10 のみです。他の Bluetooth HID キーボード型フットペダルでも動く可能性はありますが、BLEタイプは動作しません。

6.2 ペアリングと再接続

一度ペアリングすれば、本機の電源を切っても **bond 情報 (リンクキー)** は本体内に保持 されます。次回からは、本機を起動 → ペダル (SPT-10) を電源 ON するだけで、約 20～30 秒で **自動的に再接続** します。画面 共通ヘッダの **BT:...** 表示で、現在の接続状態を確認できます。

POINT bond 情報は本体内蔵の不揮発メモリ (NVS) に保存され、さらに **SD カード上の `/bt_bond.dat`** にもバックアップ されます。NVS が消えてしまった場合 (ファームウェア書き直し等) でも、SD のバックアップから自動復元される設計です。

再ペアリングが必要になる場合 次のいずれかに当てはまる時のみ、初回扱いの再ペアリングになります。

- SPT-10 側で別ホストとペアリングし直した
- 本機の NVS が消え、かつ SD カードのバックアップも無い

その場合は、SPT-10が再ペアリング状態になり、ペアリングが終了するまで待ってください。この時、ペダル 操作が必要となる場合があります。

6.3 ペダルの動作

SPT-10 の **左ペダル** と **右ペダル** がそれぞれ「左へ」「右へ」のメニュー移動として働きます。どのモードでも基本は **転調メニュー上の左右移動** ですが、いまどの画面を開いているかによって移動先が変わります。

画面	左ペダル	右ペダル
DIRECT	表示中の 12 ボタン上で 1 つ左の転調値へ	1 つ右の転調値へ
KEY	1 つ左の転調値へ	1 つ右の転調値へ
INSTANT	1 つ左の転調値へ	1 つ右の転調値へ
SEQUENCE	1 ステップ前へ	1 ステップ後ろへ
FILTER / MAPPER	未使用 (画面操作はタッチ/ボタンで行ってください)	

活用イメージ SEQUENCE モードに転調パターンを並べておけば、本番中に 足だけで次の転調へ進める演奏スタイルが可能です。INSTANT モードでも、よく使う転調値の並びをペダルで往復するだけで操作が完結します。

8. DIRECT モード

画面に並ぶ 12 個のボタンを直接タップして転調値を決める、最も直感的なモードです。

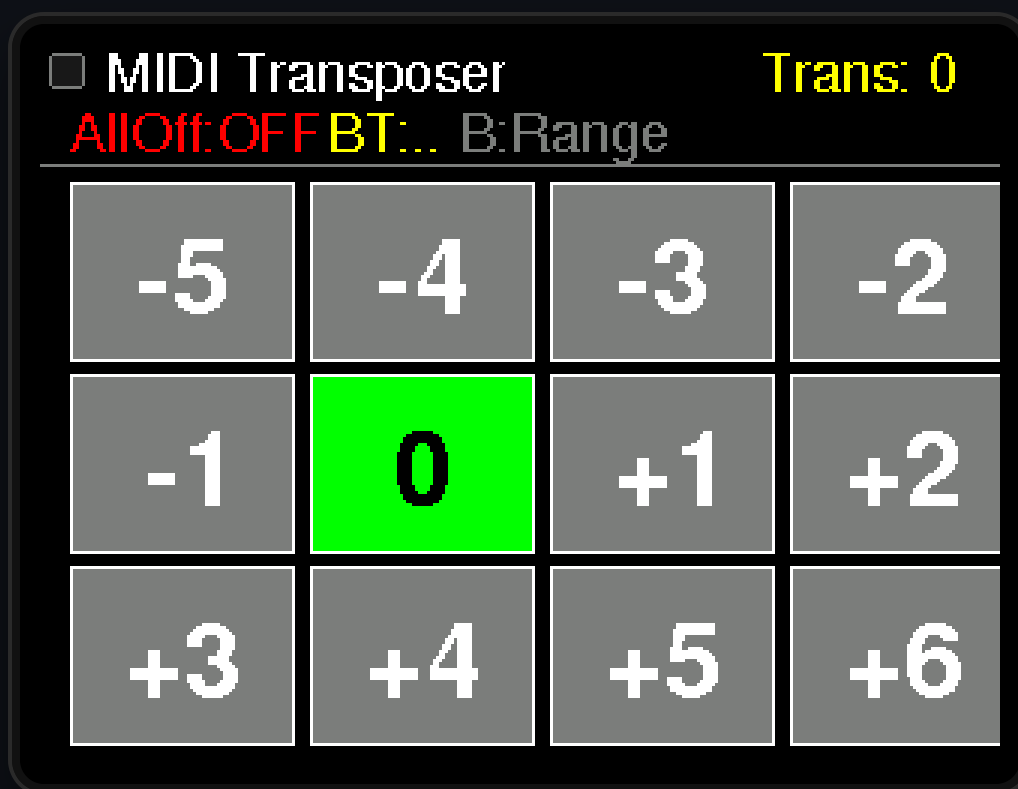


図 5-1: DIRECT 画面 (中央の青い「0」が現在値)

使い方

- 1 転調したい数字 (例: +3) のボタンをタップします。
- 2 選んだ数字が青く反転し、画面右上の Transpose 値 が更新されます。

3 すぐに次の入力 MIDI からその転調が反映されます。

B ボタン: レンジ切替

表示する 12 個の値の 範囲 を切り替えられます。

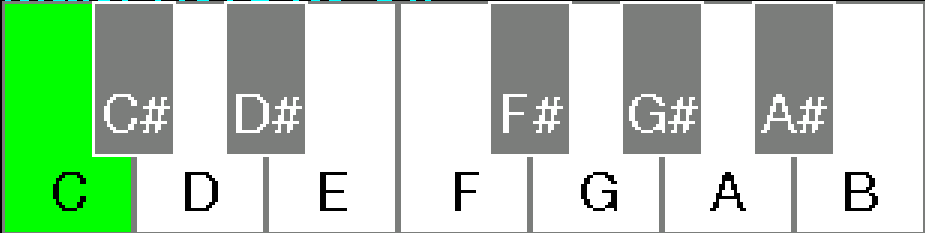
レンジ	用途
-5 .. +6	標準。低めも高めも均等にカバー
0 .. +11	原調から上方向にだけ転調したいとき
-11 .. 0	原調から下方向にだけ転調したいとき

9. KEY モード

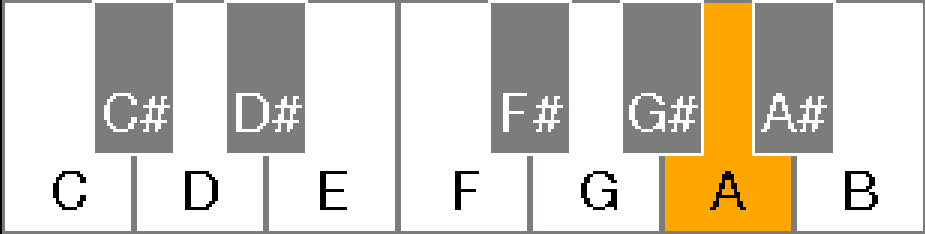
キー名 (C, D, E... / Am, Bm, ...) で転調値を決めるモードです。「曲を G に下げて」と言われたとき、G の鍵盤を押すだけで済みます。

☐ MIDI Transposer Trans: 0
All Off: OFF BT: ... B: Action

Major Keys (to C):



Minor Keys (to Am):



使い方

- 1 上段の鍵盤 (Major Keys (to C)) で **原曲のキー** をタップします。
- 2 本機が自動的に C 基準への転調値を計算します。
- 3 マイナー曲の場合は下段の **Minor Keys (to Am)** を使います。

B ボタン: 上位転調 / 通常転調 切替

通常転調: 最短距離で目的キーへ近づきます。

上位転調: オクターブ上げで盛り上げる演出を行いたいときに使います。

例 曲が G で書かれていて、ボーカルに合わせて C に直したいときは 上段鍵盤の **G** をタップ。Em の曲を Am に直したいときは下段鍵盤の **Em** をタップします。

10. INSTANT モード

よく使う転調値を **巨大なボタンでワンタップ呼び出し** するモードです。ライブ中で素早く 1 度や半音だけ動かしたいときに最適です。

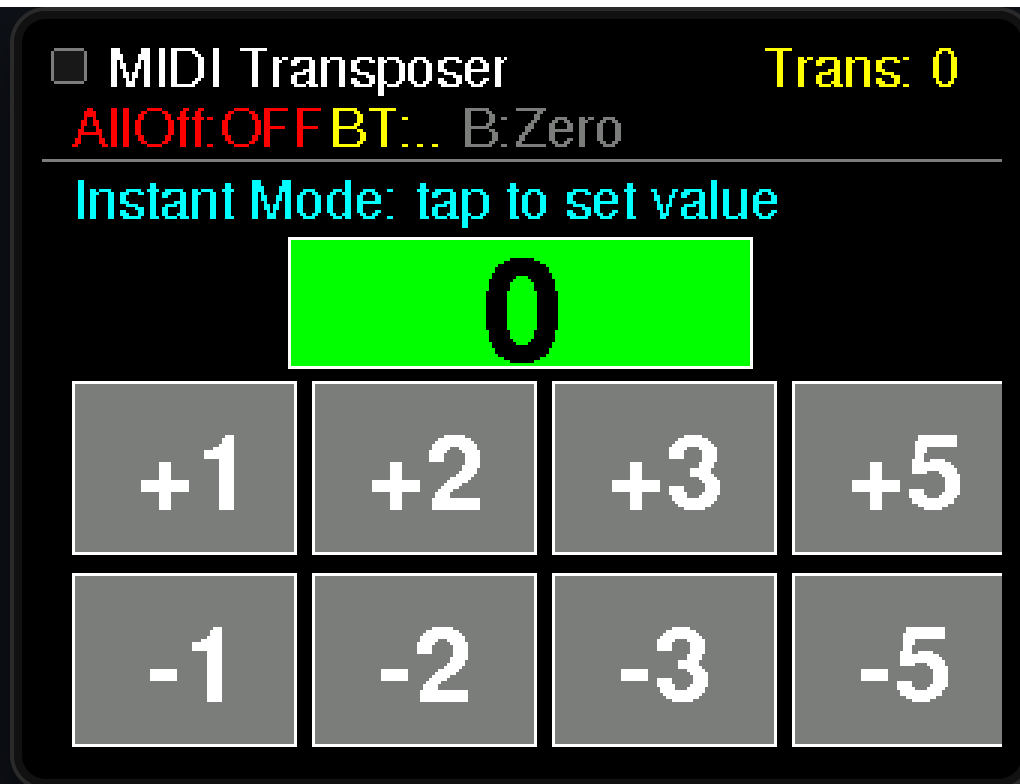


図 7-1: INSTANT 画面 (上の青枠が現在値)

標準で並んでいる値

0 / +1 / +2 / +3 / +5 / -1 / -2 / -3 / -5

原調 (0) はステージング中に「素のキーへ戻る」ためのリセットボタンとしても使えます。画面下の B ボタン を押しても同じく転調値を 0 にリセットできます (ヒント表示は B:Zero)。

向いている場面 リハの途中で「もう半音だけ上げて」と言われたとき、視線をそらさずに +1 をタップ。

11. SEQUENCE モード

転調値の並び (パターン) を作っておき、ステップごとに切り替えていけるモードです。曲の進行 (例: A メロ → サビ → 転調サビ) をあらかじめ仕込んでおけます。

画面下の B ボタン を押すと、画面右の「次」ボタン (右ペダル) と同じく 次のステップへ 進みます (ヒント表示は B:Next)。

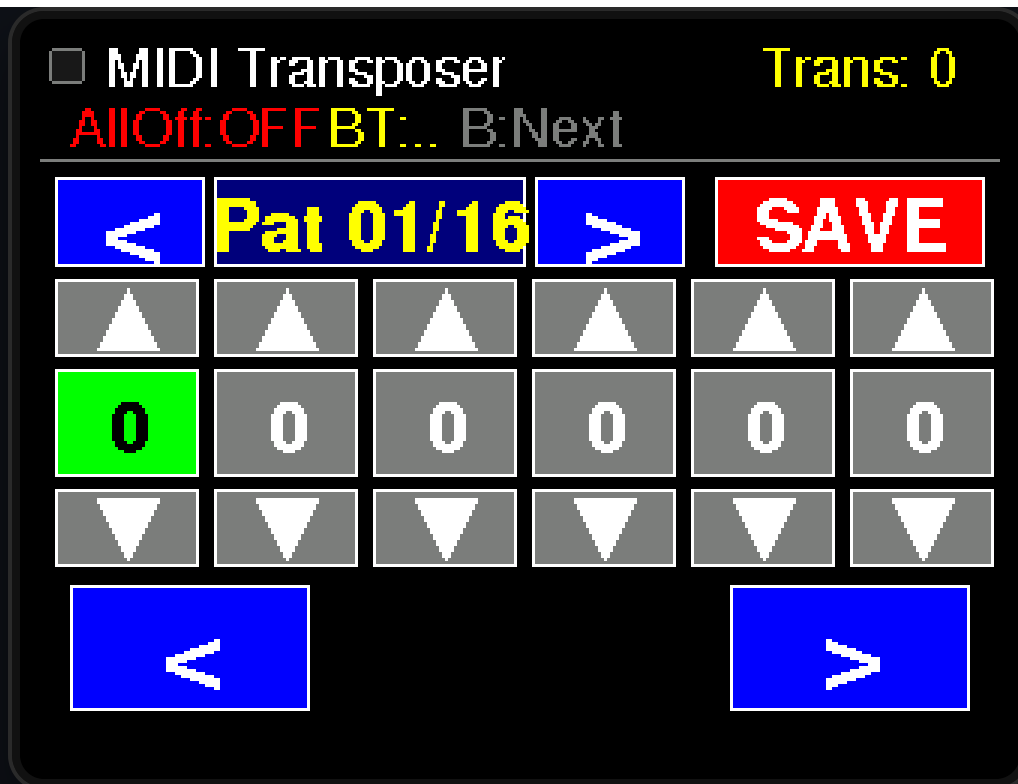


図 8-1: SEQUENCE 画面 (中央上部 Pat 01/16 が選択中パターン)

画面の構成

場所	役割
上段中央 Pat 01/16	選択中のパターン番号 (左右で切替)
左上 SAVE / E など	SD 保存などの操作
中央 数字行	各ステップの転調値 (青枠が現在ステップ)
上下の三角ボタン	ステップ値を ± 1 ずつ調整
下段の < >	ステップを 1 つ前後へ移動

基本の流れ

- 1 上の左右ボタンで使うパターン番号 (01~16) を選びます。

2 編集したいステップ位置の上下三角で値を調整します。

3 本番では下段の < > でステップを進め、その瞬間の値が即時に有効 になります。

4 気に入ったら **SAVE** で SD カードに保存。電源を切っても残ります。

SAVE の挙動 **SAVE** を押すと、まず保存要求がキューに入り、演奏や MIDI 受信が落ち着いた短いアイドル時間に実際の SD 書き込みが行われます。保存完了後に **SEQ Saved!**、失敗時に **SEQ Save Err** が表示されます。電源を切る前は、この表示を確認してください。

12. MIDI Manager とは

転調以外の「不要メッセージのカット」「メッセージ書き換え」を担当する、もう一つのグループです。 **C 長押し** で転調グループから移動できます。

FILTER

条件にマッチした MIDI を **その場で破棄** します。
後段 (MAPPER, Transpose) には届きません。

MAPPER

条件にマッチした MIDI を **別のメッセージに書き換え** ます。
リスト先頭から順に評価し、**最初に一致した 1 ルールだけ** 適用されます。

画面の頭にある 3 つのボタン どちらの画面にも上段に **FILTER** **MAPPER** **BYPASS / ACTIVE** の 3 ボタンがあります。左 2 つでページを切り替え、一番右で **そのページの全体 ON / OFF** を切り替えます。

13. FILTER モード

特定の MIDI メッセージを 遮断 するためのモードです。例えば「ジョイスティックの Pitch Bend が暴れるのでカットしたい」「Ch10 のドラムは流したくない」というケースで使います。

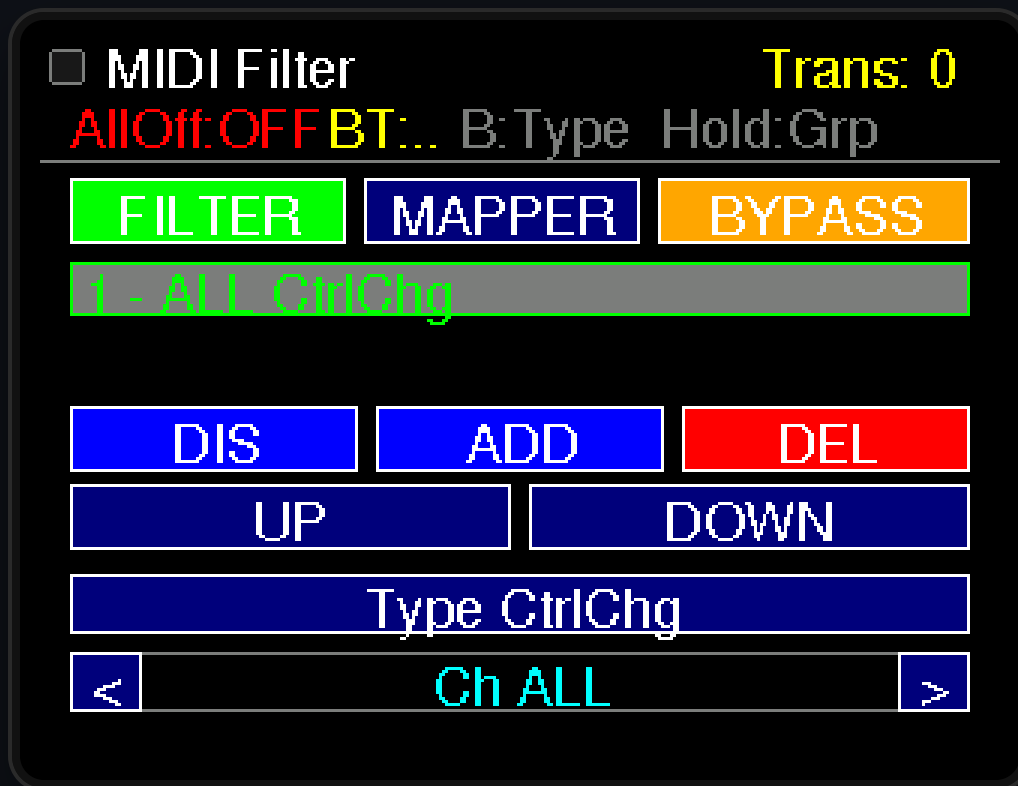


図 10-1: FILTER (右上が **BYPASS**)

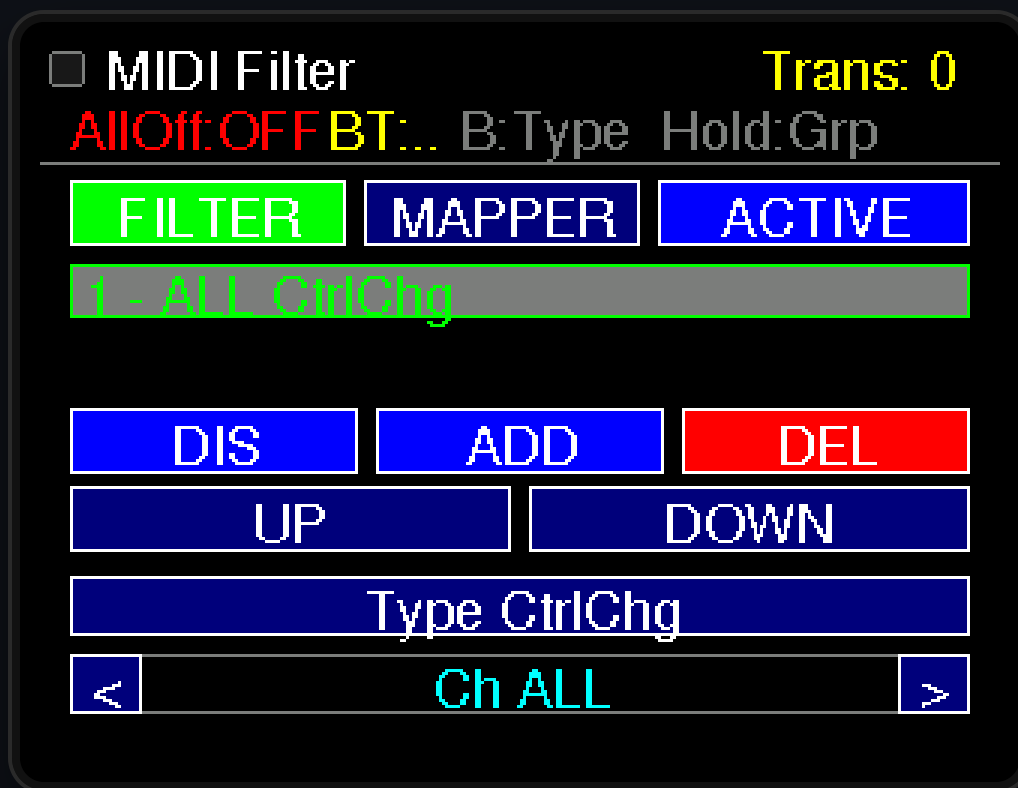


図 10-2: FILTER (右上が **ACTIVE**)

画面の構成

段	内容
上段	FILTER / MAPPER ページ切替 + BYPASS / ACTIVE 切替
中段	登録済みルール一覧 (例: 1 - ALL CtrlChg)
下段操作	DIS 無効化, ADD 追加, DEL 削除, UP / DOWN 並べ替え
最下段編集	選択中ルールの Type と Ch を変更

B ボタン: Type 順送り

FILTER 画面の **B** ボタンは、選択中ルールの **Type** を一段階進める専用ボタンです。タップで切り替えるよりも素早く目的の Type に到達できます。

選べるメッセージ Type

NoteOff, NoteOn, KeyPrs, PrgChg, CtrlChg, ChPrs, Bend, SysEx, MTC, SongPos, SongSel, TuneReq, Clock, Start, Cont, Stop, ActSn, Reset

設定例: 全チャンネルの Pitch Bend を遮断する

- 1 **C 長押し** で MIDI Manager に入り、必要なら **C 短押し** で FILTER を開きます。
- 2 下段の **ADD** をタップしてルールを 1 つ追加します。中段一覧に新しいルールが現れます。
- 3 追加したルールをタップして選択 (青ハイライトになります)。
- 4 最下段の **Type** をタップ、または **B** を何度か押して **Bend** に合わせます。
- 5 その下の **Ch** を **ALL** にします (全チャンネル対象)。
- 6 **EN/DIS** を **EN (有効)** にします。
- 7 上段右の **BYPASS** を **ACTIVE** に切り替えます (**BYPASS** → **ACTIVE**)。
- 8 これで Pitch Bend は全部遮断されます。ACTIVE / BYPASS を切り替えるだけで効果比較できます。

注意 FILTER でブロックされたメッセージは 後段の MAPPER / Transpose に渡りません。例えば **NoteOn** をブロックしてしまうと、転調処理にも届かなくなります。

14. MAPPER モード

入力メッセージを別の MIDI メッセージへ書き換えるモードです。1 つのルールは PG1 (変換元条件) と PG2 (変換先設定) の 2 ページから構成されます。

☐ MIDI Mapper Trans: 0

Alloff:OFF BT:... B:PG1/2 Hold:Grp

FILTER

MAPPER

BYPASS

1 - CtrlChg ALL ANY 0>CtrlChg KEEP

DIS

ADD

DEL

UP

DOWN

PG1

<Type CtrlChg>

<Ch ALL>

>

<

Data1 ANY

>

<Min 0>

<Max 127>

図 11-1: MAPPER PG1 ページ (変換元)

☐ MIDI Mapper Trans: 0

Alloff:OFF BT:... B:PG1/2 Hold:Grp

FILTER

MAPPER

BYPASS

1 - CtrlChg ALL ANY 0>CtrlChg KEEP

DIS

ADD

DEL

UP

DOWN

PG2

<Type CtrlChg>

<Ch KEEP>

>

<

Data1 KEEP

>

<Min 0>

<Max 127>

PG1 (変換元) と PG2 (変換先) の項目

項目	意味	備考
Type	メッセージ種別	FILTER と同じリスト
Ch	チャンネル	PG2 では KEEP で「元のまま」を意味する
Data1	1 バイト目データ (例: CC 番号、ノート番号)	ANY = どれでも一致 / KEEP = 元の値を保つ
Min / Max	値の範囲	レンジ変換に使う

B ボタン: PG1 ⇄ PG2 切替

MAPPER 画面の **B** ボタンを押すと、**変換元 (PG1)** と **変換先 (PG2)** をワンタッチで往復できます。

評価順 (とても重要)

最初に一致した 1 ルールだけが適用されます。 **UP** / **DOWN** でルールの並び順を変えると、優先順位を変えられます。リストの上にあるルールほど優先 です。

設定例: CC#1 (Mod) を CC#11 (Expression) に置き換える

1 MAPPER 画面で **ADD** をタップし、ルールを追加。一覧で選択しておきます。

2 **B** を押して **PG1** を表示。

3 PG1 で次のように設定:

Type = CtrlChg / Ch = ALL / Data1 = 1 / Min = 0 / Max = 127

4 もう一度 **B** を押して PG2 へ移動。

5 PG2 で次のように設定:

Type = CtrlChg / Ch = KEEP / Data1 = 11 / Min = 0 / Max = 127

6 EN/DIS でルールを EN に。

7 上段右の **BYPASS** → **ACTIVE** に切り替えるとすぐ反映されます。

レンジ変換 PG1 の **Min/Max** と PG2 の **Min/Max** を別の範囲にすれば、0-127 を 0-63 に圧縮するような変換も可能です。

補足 現状の **SysEx** は **FILTER 対象** ですが、ペイロードの変換 (MAPPER) には対応していません。

15. BYPASS と ACTIVE

FILTER と MAPPER は 独立して ON / OFF できます。上段右の大ボタンが **BYPASS** のときは 素通し、**ACTIVE** のときは 機能が有効 です。

BYPASS の使いどころ

- 効果がない状態と比較したいとき
- 低遅延の純粋な転調動作だけを使いたいとき
- 設定を残したまま一時的に止めたいとき

ACTIVE の使いどころ

- FILTER / MAPPER の効果を演奏に反映させるとき
- 本番ステージのメイン状態

即時切替 上段右の大ボタンを 1 タップするだけで切り替わります。AB 比較が一瞬でできるので、効果検証に便利です。

16. MIDI 処理の流れ

受信から送信までの順序は固定です。途中で BYPASS された段はそのままスルーされます。



段ごとの動作概要

段	動き
FILTER	条件にマッチしたメッセージを破棄。BYPASS なら全部スルー。
MAPPER	最初に一致した 1 ルールだけ適用して書き換え。BYPASS なら全部スルー。
Transpose	主に Note On / Note Off に対して、現在の Transpose 値ぶん音程を上下。
All Notes Off	16ch 全部に対して送出される (A 短押しで即送信 / A 長押しで自動送出モードの ON/OFF 切替)。

17. PC 連携 (USB シリアル)

本機は USB シリアルから操作できます。将来、PC 側で大画面 GUI を作る際に、本体の UI をそのまま遠隔操作できるよう設計されています。

接続条件

項目	値
ボーレート	115200 bps
改行	LF または CRLF
確認コマンド	HELP でコマンド一覧が返ってくる

主なコマンド

コマンド	機能
HELP	コマンド一覧表示
STATUS	現在モード, Transpose 値, FILTER/MAPPER 状態, 入出力カウンタを 1 行で返す
REDRAW	画面を再描画
BUTTON A / B / C	物理ボタン押下を再現
BUTTON C LONG	C 長押しを再現 (グループ切替)
TOUCH x y	画面の (x, y) をタップ
MODE PLAY	演奏 (PLAY) モードへ直接ジャンプ
MODE DIRECT / KEY / INSTANT / SEQUENCE	転調モードへ直接ジャンプ

MODE FILTER / MAPPER

MIDI Manager 内のページへ直接ジャンプ

GROUP PLAY / TRANPOSE / MIDI

グループを直接指定

SET TRANPOSE n

転調値を直接設定

INFO SCREEN

画面サイズ情報を取得

SCREENSHOT PPM

現在画面を PPM 形式で取得

SCREENSHOT RGB888

現在画面を生 RGB888 で取得

SCREENSHOT のレスポンス形式

OK SCREENSHOT format=PPM width=320 height=240 bytes=230415

<バイナリ本体>

OK SCREENSHOT_DONE

このしくみにより、PC 側のスクリプトやアプリから現在画面を画像として取り込めます。

活用イメージ

1. INFO SCREEN で画面サイズを得る
2. SCREENSHOT PPM で現状を取得
3. TOUCH x y や BUTTON ... で UI を操作
4. 再度 SCREENSHOT で結果確認

18. 困ったときに

症状

確認ポイント

PLAY モードで音が出ない

Unit MIDI が Port A (Grove) に接続されているか確認。

画面下の INIT または **B** を押して再初期化。

TEST TONE で SD **/SMF/testtone.smf** (または簡易フレーズ) が鳴るかを切り分け。

Port A に他の I2C デバイスを併用していないかも要確認 (UART と排他)。

転調が効かない

FILTER が **NoteOn / NoteOff** を遮断していないか確認。

FILTER の上段が **ACTIVE** だと、有効化中のルール全部が動きます。

音が出ない

MAPPER で **NoteOn** を別の Type に書き換えていないか確認。

FILTER と MAPPER の両方を **BYPASS** にして、転調だけが効くか試してみる。

B ボタンの動きが画面ごとに違う

画面共通ヘッダの **B:oo** 表示で現在の役割が確認できます (4 章参照)。

SEQUENCE が保存されない

SD カードの状態を確認し、**SAVE** 後に **SEQ Saved!** が出るまで待ってください。演奏中は保存要求だけが先に入り、実際の書き込みは MIDI が少し落ち着いた時点で行われます。

PC からの操作が反応しない

ボーレートが **115200** か、改行コードが **LF** / **CRLF** か確認。まず **HELP** を送って応答が返るかチェック。

それでも解決しないとき USB シリアルから **STATUS** を送ると、内部の状態を 1 行で取得できます。その内容を添えて開発者に問い合わせると、原因の切り分けが早く進みます。

19. ファームウェア更新 (Wi-Fi) **新規**

本機は Wi-Fi 経由でファームウェアと付属データ (SMF・画像など) を更新 できます。更新サーバ上の「変更リスト (マニフェスト)」を読み、自分の版より新しい分だけ を差分ダウンロードして適用し、新しいファームウェアがあれば本体に書き込んでから再起動します。

入りかた 電源投入直後の 起動スプラッシュ (約 4 秒) の間に **B** (中央ボタン) を押し続けると更新モードに入ります。スプラッシュ下部にも **hold [B] for firmware update** と表示されます。更新モードは MIDI / Bluetooth を一切起動しない独立モードで、終わると自動的に再起動します。

準備するもの

- SD カード (更新データの保存先。未挿入ならそのまま通常モードへ戻ります)
- 2.4GHz の Wi-Fi アクセスポイントと、そのパスワード

1. Wi-Fi を選んでパスワードを入力



図 19-1: 周囲の Wi-Fi 一覧 (電波強度つき)

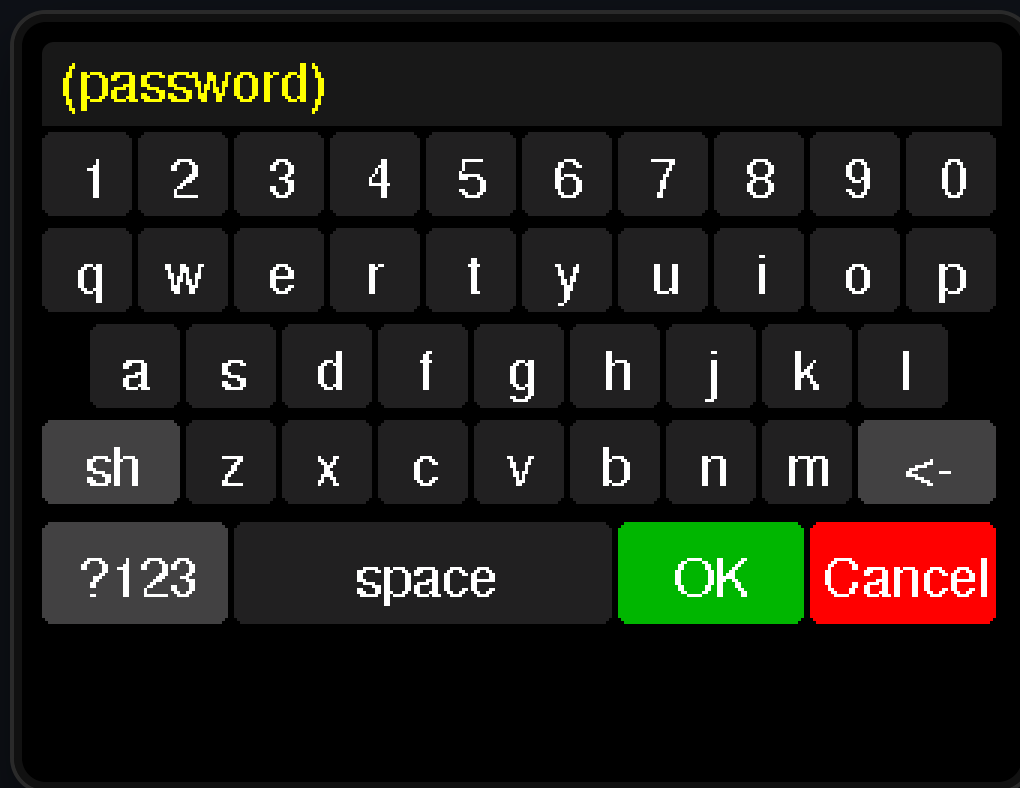


図 19-2: オンスクリーン・キーボード

更新モードに入ると周囲の Wi-Fi をスキャンして一覧表示します (図 19-1)。画面下のボタンは **DOWN** / **UP** / **SEL** / **ReUSE** の 4 つです。**DOWN** / **UP** でカーソルを動かすほか、一覧の行を直接タッチしてカーソルを合わせることもできます。いずれの場合も、接続先を選んだら **SEL** を押すとパスワード入力に進みます (行をタッチしただけでは次へは進みません。必ず **SEL** で確定してください)。更新を中止したいときは本体のリセットボタンを押してください (通常 MIDI モードで再起動します)。

ReUSE — 前回の Wi-Fi を再利用 一度パスワード入力に成功すると、その SSID とパスワードを SD カードの **/config.ini** に保存します。次回からは Wi-Fi 一覧で **ReUSE** を押すだけで、キーボード入力を飛ばして同じネットワークへ接続できます。保存がまだ無いときは **ReUSE** ボタンは灰色で表示され、押すと **No saved Wi-Fi** と知らせます。保存後は青色になります。別のネットワークに変えたいときは、これまで通り一覧から選んで **SEL** してください (新しい接続が成功すると保存内容も自動で上書きされます)。

続いてパスワードを入力します (図 19-2)。主なキー:

キー

働き

sh	Shift (大文字 / 記号レイヤの切替)
?123	数字・記号レイヤ ⇄ 英字レイヤの切替
space	スペース入力
<-	1 文字削除 (バックスペース)
OK	確定して接続を開始
Cancel	Wi-Fi 選択画面に戻る (別のネットワークを選び直せます)

パスワードを間違えたら 接続に失敗すると `Connect failed. Pick a network.` と表示され、Wi-Fi 選択画面に戻ります。ネットワークを選び直して、もう一度パスワードを入力してください (`ReUSE` の保存内容で接続できなかったときも同様に選択画面へ戻ります)。

2. 更新リストの取得とダウンロード

接続できると更新サーバから最新の更新リスト (`firmupdate.txt`) を取得します。SD に記録された自分の版と同じなら `No need to update` (最新です) を表示して終了します。新しい版があるときは 差分のファイル だけを順番にダウンロードします (図 19-3)。

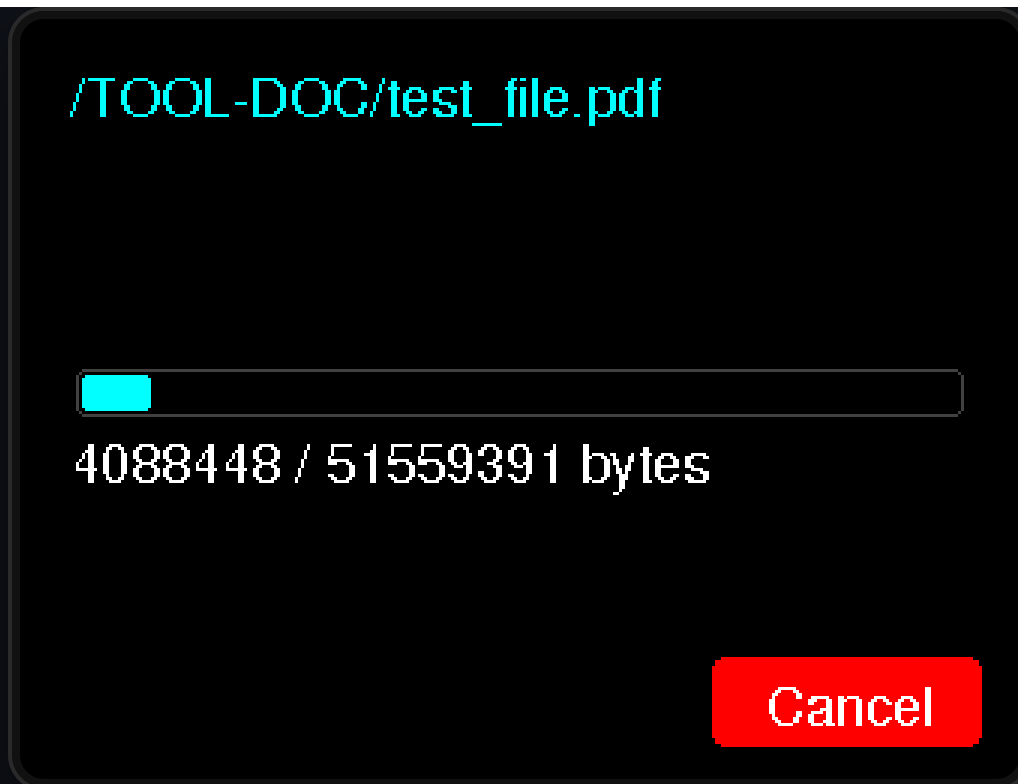


図 19-3: ダウンロード中 (ファイル名・進捗バー・バイト数)

画面上部にダウンロード中のファイル名、中央に進捗バーと `現在 / 全体 bytes` が出ます。 `Cancel` でいつでも中止できます (中止した分は次回やり直されます)。

3. 適用と再起動

すべてのダウンロードが終わると更新が確定します。新しいファームウェア (`OWA-XP1.bin`) が含まれていれば本体に書き込んで から再起動し (`Flashing firmware...`)、データだけの更新なら書き込まずに再起動します (`Rebooting...`)。再起動後は新しい内容で起動します。

安全のしくみ

- **差分更新:** 自分の版より新しいぶんだけを古い→新しい順に適用。数版遅れていても途中を飛ばしません。
- **中断に強い:** 更新リストは一時ファイル (`firmupdate.txt.ongoing`) として受け取り、**全部成功したときだけ** 確定版へ切り替えます。途中で切断しても「更新済み」とは記録されず、次回やり直します。
- **無い物はスキップ:** サーバに無いファイル (404) は無視し、失敗とは数えません。
- **フラッシュ保護:** 本体への書き込みは `OWA-XP1.bin` を実際に更新したときだけ行い、データのみの更新では書き込みません (フラッシュの消耗を抑制)。

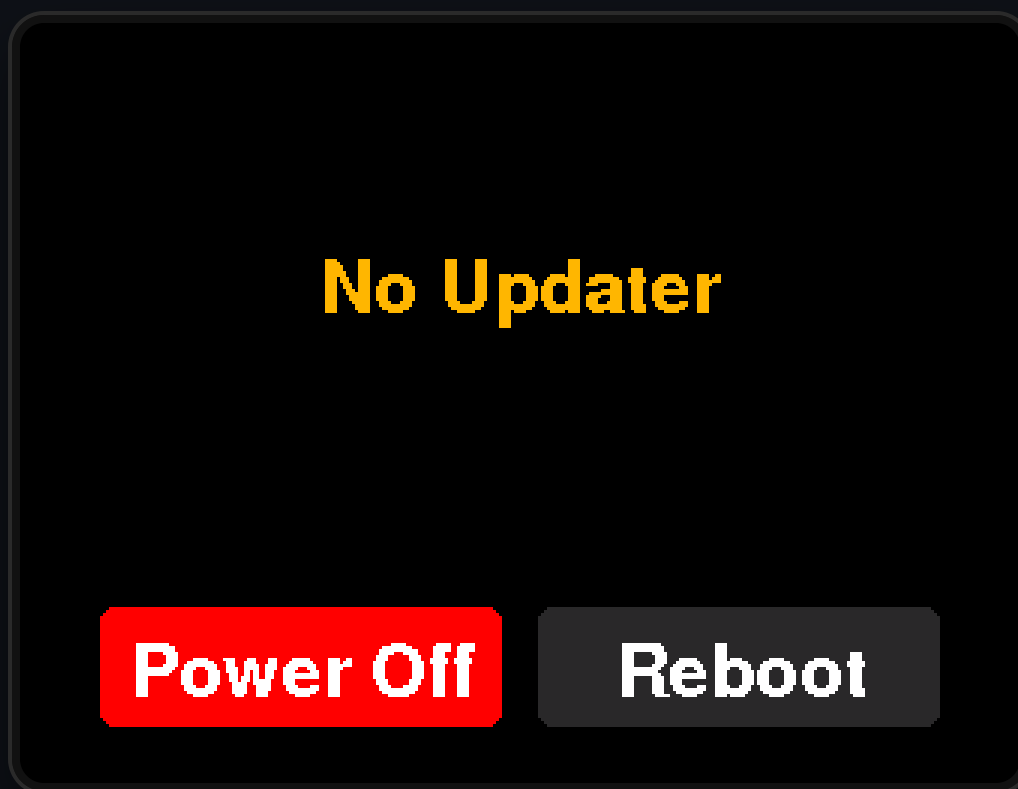


図 19-4: No Updater (更新リストを取得できない)

更新リストを取得できない (サーバ未配置・URL が 404・ネット不通など) ときは **No Updater** を表示します。この画面や各終了画面では **Power Off** (電源オフ) か **Reboot** (通常 MIDI モードへ再起動) を選べます。

配信元 更新リスト: `http://west.yokohama/OWA/XP1/firmupdate.txt`
ダウンロード元 (ルート): `http://west.yokohama/OWA/XP1/SDimg/`

設定ファイル `/config.ini`

本機は設定を SD カード直下の `/config.ini` に保存します。テキスト形式の「キー=値」で、1 行に 1 項目を書きます。パソコンのテキストエディタでも編集できます。 **ReUSE** 用の Wi-Fi 情報もこのファイルに記録され、今後の設定項目もここに追加されていきます。

```
# これはコメント行（';' でも可）
SSID=MyHomeWiFi
PASS=my-secret-password
SETUP=Player
```

書式のルール:

- キー=値 の形式。= の前後やキー・値の前後の空白は無視されます (値の途中の空白は保持。SSID 内のスペースなどに対応)。
- キー名は大文字小文字を区別しません (SSID と ssid は同じ)。
- 空行と、行頭が # または ; の行はコメントとして無視されます。
- 本機が値を書き換えるときも、他のキーやコメント行はそのまま残ります (一時ファイル経由で安全に書き込み)。

現在使用しているキー:

キー	意味	例
SSID	最後に接続に成功した Wi-Fi の SSID	MyHomeWiFi
PASS	その Wi-Fi のパスワード	my-secret- password
SETUP	電源投入時に最初に開く画面 (下表)。無い／未知の値なら従来どおり起動	Player

ご注意 パスワードはそのままの文字列 (平文) で保存されます。SD カードの取り扱いにご注意ください。手で編集して保存しておけば、最初から ReUSE で接続することもできます。

起動画面の指定 **SETUP**

/config.ini に **SETUP=** を書いておくと、電源投入時にその画面から始められます (大文字小文字は区別しません)。キーが無い、または未知の値のときは従来どおりの起動になります (内蔵音源モデルは **Player** 画面)。

SETUP の値	開く画面	別名
Player	MIDI Player (内蔵音源演奏)	Synth
Transposer	転調 (前回開いていた転調モード／初期は Direct)	—
Direct	Direct 転調	—

Key	Key 転調 (Major/Minor Keys)	Origin
Instant	Instant 転調	Relative
Sequence	Sequence 転調	Seq
Filter	MIDI Filter	MIDI
Mapper	MIDI Mapper	—
SMF	SMF プレーヤー (MIDI ファイル再生)	—